

Ext

8

變壓器及輸電

我們在這一課會學到

- 簡單變壓器的運作原理
- 改善變壓器效率的方法
- 長距離輸電的方法

OXFORD UNIVERSITY PRESS

Ext

8.1 變壓器

把手提電腦連接至市電插座時，連接的電線上通常會有一個「小盒子」（圖 8.1a），那是甚麼？



圖 8.1a 手提電腦通過「小盒子」連接至電源插座

那「小盒子」是**變壓器**（俗稱火牛），它把市電電壓 (220V) 轉換為圖中電腦的操作電壓 (19 V)。許多電器都有變壓器，這樣才可在連接市電插座時以所需的電壓運作。以下我們會深入認識變壓器。

翻轉課堂

觀看影片並回答問題。

→ 這模擬程式展示 (a) 開啟和關掉原線圈的直流電怎樣使感生電流在副線圈產生，(b) 原線圈的交流電怎樣使感生交流電在副線圈產生。

→ 這影片示範變壓器的運作原理。

DSE 重點

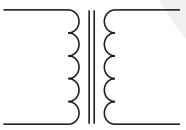
描述簡單變壓器的結構和它如何運作。

模擬程式
影片

變壓器也能夠以變化不定的直流電操作。 ▶

兩個線圈中的交流電有相同的頻率。 ▶

電路符號也可以畫成中間有兩條直線。 ▶



1 運作原理

簡單變壓器由繞在軟鐵心上的兩組獨立線圈組成（圖 8.1b）。線圈 *X* 連接交流電源，稱為**原線圈**；線圈 *Y* 連接負荷，稱為**副線圈**。

交流電通過 *X* 時，會產生變化不定的磁場。*Y* 受到變化磁場的影響，會在兩端感生出交流電動勢。這個電動勢會使交流電通過負荷。因此，電能從原電路傳遞到副電路。

圖 8.1c 顯示變壓器的電路符號。

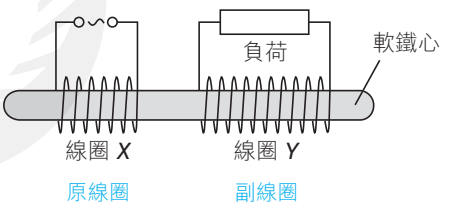


圖 8.1b 簡單變壓器

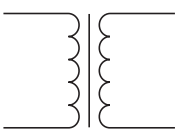


圖 8.1c 變壓器的電路符號

線圈 *Y* 兩端的感生電動勢大小取決於兩個線圈的匝數。我們可在實驗 8a 深入研究這個關係。

變壓器 transformer　　原線圈 primary coil　　副線圈 secondary coil

Ext

DSE 重點

以方程 $\frac{V_p}{V_s} = \frac{N_p}{N_s}$ 連繫電壓比和匝數比，並應用此方程解決相關的問題。

DSE 試題

12(1B)Q9, 18(1A)Q30, 19(1A)Q29, 21(1A)Q30, 23(1A)Q29

交流電伏特計顯示電壓的方均根值。

可以使用電壓感應器取代交流電伏特計。

影片

→ 這影片示範實驗 8a。

學生或會得出電壓比略大於匝數比的結果，可向他們解釋並非所有磁力線都通過副線圈。

可用木製核心取代鐵心，重覆實驗。

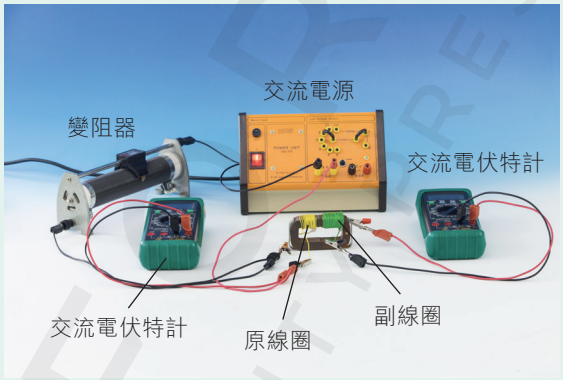
2 電壓比與匝數比

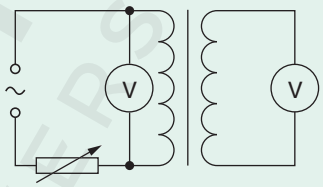
實驗 8a ／ 電壓比與匝數比

1 在軟鐵心上繞 20 匝原線圈和 60 匝副線圈，組裝成變壓器。

2 把原線圈經變阻器連接至交流電源。

3 接駁交流電伏特計至各個線圈的兩端。





4 接通電源，記錄原線圈兩端的電壓 V_p 和副線圈兩端的電壓 V_s。

5 改用匝數不同的副線圈重複實驗。

討論

兩個線圈兩端的電壓比與匝數比有甚麼關係？

原線圈兩端的電壓是原電壓，以 V_p 表示；副線圈兩端的電壓是副電壓，以 V_s 表示。原線圈和副線圈的匝數分別以 N_p 和 N_s 表示（圖 8.1d）。

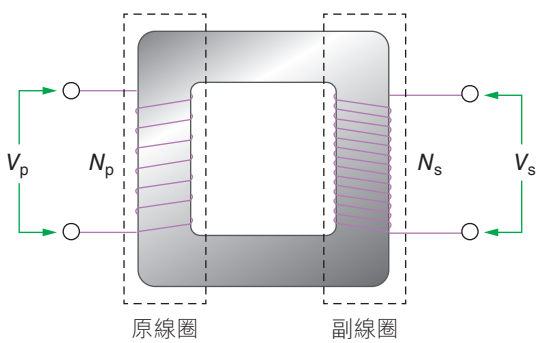


圖 8.1d 變壓器的電壓和匝數

Ext

模擬程式

→ 這模擬程式展示簡單變壓器原線圈和副線圈的匝數比與它們的電壓比有甚麼關係。

實驗中，**電壓比** $V_p : V_s$ 與**匝數比** $N_p : N_s$ 大致相同。一般來說，如果所有磁力線都穿過兩個線圈，即**沒有磁通量泄漏**，就會得出以下公式：

$$\frac{V_p}{V_s} = \frac{N_p}{N_s}$$

V_p：原電壓 (V)　V_s：副電壓 (V)　N_p：原線圈**匝數**（沒有單位）　N_s：副線圈**匝數**（沒有單位）

公式適用於峯值和方均根值。

變壓器通常都會用軟鐵心來避免磁通量泄漏。我們會假設本書中的**各種情況**都可應用這條公式。

只要恰當地選擇線圈的匝數比，就可以把交流電的電壓轉換為較高或較低的數值，即升壓或降壓（表 8.1a）。

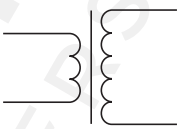
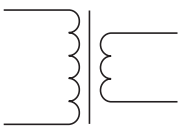
	升壓器	降壓器
電壓	$V_p < V_s$	$V_p > V_s$
匝數	$N_p < N_s$	$N_p > N_s$
符號		

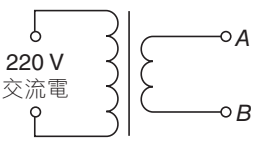
表 8.1a 升壓器和降壓器

相關知識

第 4.3 課已介紹過 220 V 是市電電壓的方均根值。

例題 1　匝數比與電壓比

變壓器的原線圈連接到 220 V 市電。原線圈有 2200 匝，副線圈有 110 匝。



(a) 副線圈 AB 兩端的電壓是多少？

(b) 如果原線圈連接到穩定的 20 V 直流電源，AB 兩端的電壓是多少？

題解

(a) 根據 $\frac{V_p}{V_s} = \frac{N_p}{N_s}$，

$$V_s = \frac{N_s}{N_p} \times V_p = \frac{110}{2200} \times 220 = 11 \text{ V}$$

(b) 0

提提你

原線圈產生的磁場是穩定的，所以副線圈沒有感生出電動勢。

電壓比 voltage ratio　匝數比 turns ratio　升壓器 step-up transformer
降壓器 step-down transformer

Ext

Google Forms　Microsoft Forms

變壓器可以用不斷變化的直流電操作。

快測 1

→「牛津網上練習平台」提供另一電子版本。

1 是非題：

(a) 變壓器中，副電壓必定低於原電壓。 (✓ / ✗)

(b) 變壓器可以使用直流電。 (✓ / ✗)

2 下列哪項可以提升變壓器的輸出電壓？在適當的方格內加上「✓」。

☐ 增加輸入交流電的電壓

☐ 增加原線圈的匝數

☐ 增加副線圈的匝數

3 完成下表。

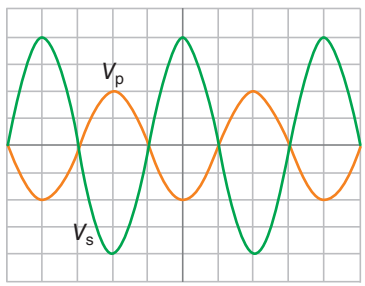
	V_p / V	V_s / V	N_p	N_s	變壓器種類
(a)	5	500	200		升壓
(b)	220		1000	100	

簡易練習 1

1 變壓器的原線圈連接至20 V交流電源。副線圈兩端的電壓為100 V。求變壓器的匝數比。

2 電燈經變壓器連接至交流電源，以額定值「8 V，12W」運作。變壓器的原線圈有2750匝，副線圈有100匝。求電源的輸出電壓。

3 變壓器的原線圈連接至交流電源。下圖顯示原電壓 V_p 和副電壓 V_s。變壓器的匝數比是多少？



V_s 取決於 V_p 和匝數比，而 V_p 只取決於電源電壓。

► 為提供不同的輸出電壓，有些變壓器有多個分接點或有多組匝數不同的線圈（圖8.1e）。

學校實驗室常見的低壓電源箱有複點分接變壓器，以輸出不同電壓。

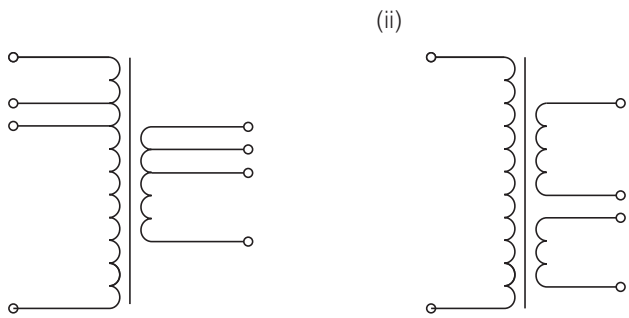
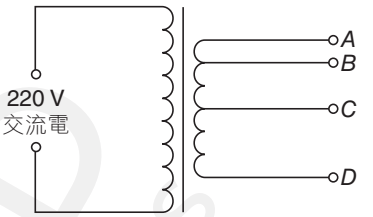


圖8.1e (i) 複點分接變壓器和 (ii) 多繞組變壓器

Ext

例題 2 複點分接變壓器

變壓器的原線圈連接到220 V市電，原線圈有2200匝，副線圈有多個分接點，*AB*、*BC* 和 *CD* 的線圈匝數分別為30、40和50。



(a) *AB* 兩端的電壓是多少？

(b) 某裝置以7 V電壓操作，裝置應連接到哪兩端？

題解

(a) 根據 $\frac{V_p}{V_s} = \frac{N_p}{N_s}$，

$$V_s = \frac{N_s}{N_p} \times V_p = \frac{30}{2200} \times 220 = 3 \text{ V}$$

提提你
考慮副線圈中 *AB* 之間的部分。

(b) $N_s = \frac{V_s}{V_p} \times N_p = \frac{7}{220} \times 2200 = 70$

∴ 裝置應連接到 *A* 端和 *C* 端。

提提你
看看哪兩個接線頭之間的線圈匝數是70。

知多一點

電鬚刨插座

除了把電壓從一個數值轉換到另一數值，變壓器還可以用作安全裝置，其中一個常見例子是酒店浴室內的電鬚刨插座（圖 a）。

浴室經常充滿水汽，這些水汽或會把使用者的手連接至插座內的導線，導致觸電。為防止這類事故發生，電鬚刨插座內設有變壓器，而變壓器的副線圈不接地（圖 b），插座孔接駁到副線圈。如果使用者因水汽而接觸到副線圈，由於電路不完整，所以不會有電流通過使用者。

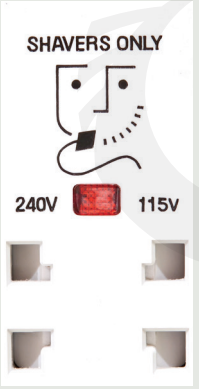


圖 a

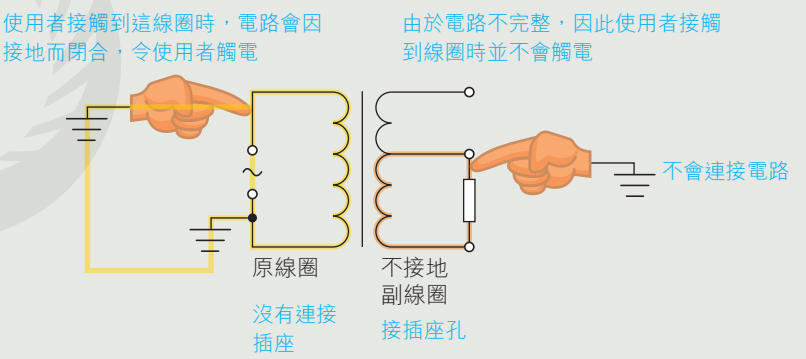


圖 b

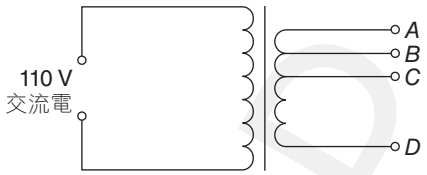
Ext

Google Forms　Microsoft Forms

快測 2

→「牛津網上練習平台」提供另一電子版本。

1 下圖顯示的變壓器副線圈有多個分接點。變壓器的原線圈有5500匝，接駁到110 V交流電源。



完成下表。

	副線圈		
	線圈部分	**線圈匝數**	**電壓**
(a)	*A* 和 *D* 之間	1100	
(b)	*A* 和 *B* 之間		5 V
(c)	*B* 和 *C* 之間	440	
(d)	*C* 和 *D* 之間		

DSE 重點

檢測提高變壓器效率的方法。

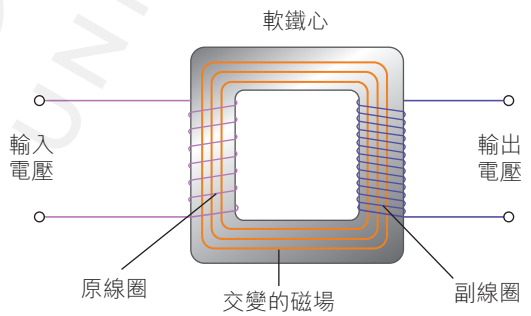
DSE 試題

15(1B)Q8(b)(iii)

3 實用變壓器

圖8.1f顯示的兩個線圈配置方法都可用於實用變壓器。兩款設計都把磁場困在環形軟鐵心之中，避免磁通量泄漏。

(i)



(ii)

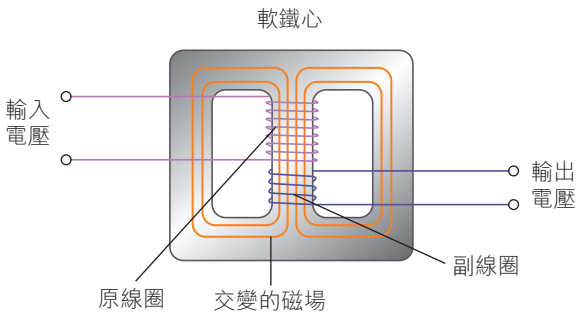


圖8.1f 兩種實用變壓器線圈的配置方法

Ext

效率的定義見下頁。 ▶

使用實用變壓器時難免會有功率損耗。表 8.1b 列出功率損耗的來源和減少這些損耗的方法。設計優良的變壓器**效率**可超過 90%。方程 $\frac{V_p}{V_s} = \frac{N_p}{N_s}$ 也適用於實用變壓器。

可向學生提問：還有甚麼方法可降低線圈的電阻？方法包括：

1 儘量避免導線變熱
2 用短導線
3 用高導電性物料製作的導線

也可討論上述各種方法的可行性。

來源	方法
導線的電阻：繞成線圈的導線有電阻，電流通過時導線會發熱。這種形式的功率損耗稱為**歐姆損耗**。	使用**較粗的導線**，以減低線圈的電阻。
鐵心的磁化和去磁：鐵心在不停磁化和去磁的過程中會變熱，能量就以熱的形式散失掉。	使用易於磁化和去磁的**軟鐵**來製造鐵心。
鐵心中的渦電流：原線圈會產生在變化不定的磁場，磁場會使鐵心感生出渦電流，能量就以熱的形式散失掉。這種形式的功率損耗稱為**渦電流損耗**。	使用**疊片式**（又稱分層式）鐵心。這種鐵心由薄鐵片疊起而成，每塊鐵片上塗有絕緣層（圖 8.1g），限制渦電流只能在單一鐵片之中流動，以減少渦電流（圖 8.1h）。

表 8.1b 變壓器中功率損耗的來源和減少損耗的方法

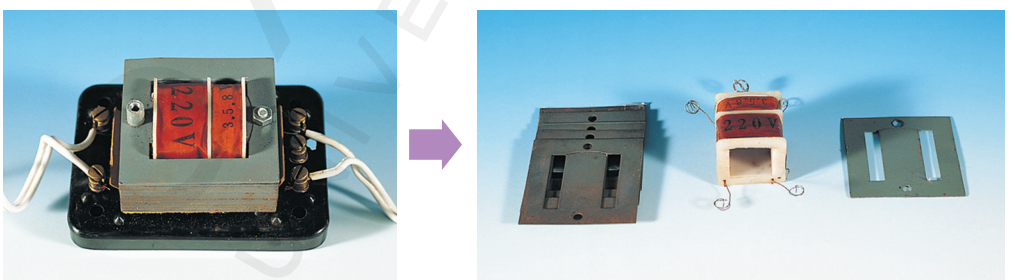


圖 8.1g 實用變壓器內的疊片式鐵心

知多一點

電子變壓器

手機的插頭內有電子變壓器，它比傳統變壓器輕和小。



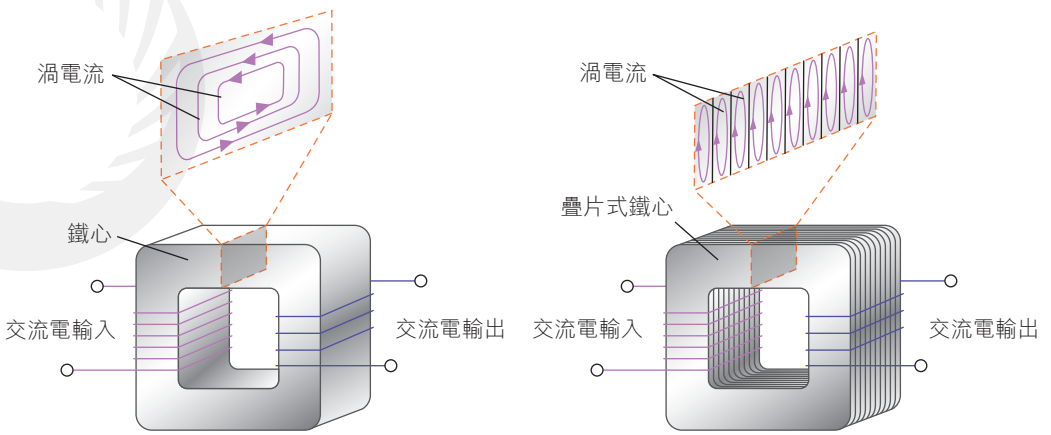


圖 8.1h 使用疊片式鐵心可以減少渦電流。薄鐵片的表面平行於磁場

效率 efficiency　　疊片式 laminated

Ext

DSE 試題

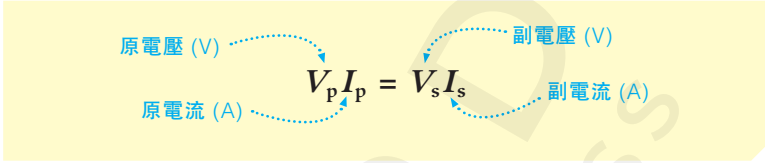
16(1A)Q31, 17(1A)Q30, 20(1A)Q29

4 實用變壓器的效率

如果變壓器是**理想**的，提供給原電路的功率全部都可以轉移到副電路：

原線圈的功率輸入 P_p = 副線圈的功率輸出 P_s

你已學過 $P = VI$。 ▶



根據方程，得出：

$$\frac{I_s}{I_p} = \frac{V_p}{V_s} = \frac{N_p}{N_s}$$

然而，**實用**變壓器總會有功率損耗。實用變壓器的效率可用下式求得：

$$\text{效率} = \frac{P_s}{P_p} \times 100\% = \frac{V_sI_s}{V_pI_p} \times 100\%$$

$$\overbrace{V_pI_p}^{P_p} \times \text{效率} = \overbrace{V_sI_s}^{P_s}$$

注意

變壓器並非理想時，

$\frac{V_p}{V_s} = \frac{N_p}{N_s}$

$\frac{I_s}{I_p} \neq \frac{V_p}{V_s}$

例題 3 變壓器的效率

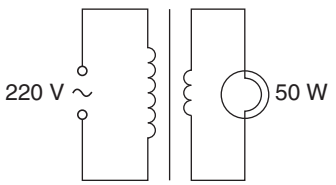
燈泡經變壓器連接至 220 V 市電。變壓器的匝數比是 11 : 1。燈泡消耗的功率是 50 W。原電流是 0.3 A。

(a) 求副電壓。

(b) 求副電流。

(c) 求市電的功率輸出。

(d) 求變壓器的效率。



這相等於原線圈的功率輸入。 ▶

題解

(a) $V_s = \frac{N_s}{N_p} \times V_p = \frac{1}{11} \times 220 = 20$ V

隨着電壓降低，電流會升高。 ▶

(b) $I_s = \frac{P_s}{V_s} = \frac{50}{20} = 2.5$ A

(c) $P_p = V_pI_p = (220)(0.3) = 66$ W

(d) 效率 $= \frac{P_s}{P_p} \times 100\% = \frac{50}{66} \times 100\% = 75.8\%$

Ext

Google Forms　Microsoft Forms

快測 3

→「牛津網上練習平台」提供另一電子版本。

1 下表關於變壓器的效率。完成下表。

	效率	V_p / V	V_s / V	I_p / A	I_s / A
(a)	100%		500	5	1
(b)	90%	10	200		2
(c)		220	20	0.1	0.99

2 減少變壓器功率損耗的方法：

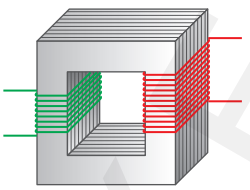
(a) 使用（較粗 / 較幼）的導線來繞成線圈

(b) 使用（鋼 / 軟鐵）來製造磁心

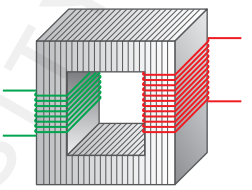
(c) 使用（實心 / 疊片式）鐵心

3 變壓器的磁心應該怎樣疊片，才達到高效率？

A



B



4 如果變壓器沒有通量泄漏，下列哪項必定正確？

A $\frac{V_p}{V_s} = \frac{N_p}{N_s}$

B $\frac{I_p}{I_s} = \frac{N_s}{N_p}$

C $\frac{I_p}{I_s} = \frac{V_p}{V_s}$

簡易練習 2

1 電視遊戲機經理想的變壓器連接到 220 V 市電時，消耗 15 W 的功率。求市電輸出的電流。

2 負荷連接到變壓器，原電壓是240 V，原電流是2 A，副電壓是100 V，副電流是4 A。

(a) 求變壓器的效率。

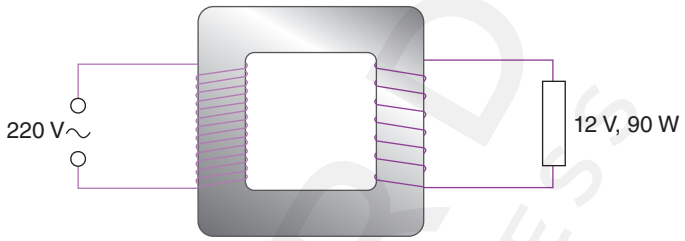
(b) 舉出兩個提高變壓器效率的方法。

3 負荷經變壓器連接至交流電源。變壓器的原電壓是110 V，原電流是2 A，匝數比是1 : 2，效率是80%。求副電流。

Ext

例題 4 理想變壓器和實用變壓器

額定值為「12 V，90 W」的負荷經變壓器連接到220 V市電。原線圈有4000匝，副線圈有200匝。



(a) 假設變壓器是理想的。

(i) 求副電流。

(ii) 求原電流。

(b) 假設變壓器的效率是50%。

(i) 求副電流。

(ii) 求原電流。

(c) 舉出一個提高實用變壓器效率的方法，並加以解釋。

題解

(a) (i) $V_s = \frac{N_s}{N_p} \times V_p = \frac{200}{4000} \times 220 = 11\ \text{V}$

負荷的電阻 $R = \frac{V^2}{P} = \frac{12^2}{90} = 1.6\ \Omega$

$I_s = \frac{V_s}{R} = \frac{11}{1.6} = 6.88\ \text{A}$

(ii) $I_p = \frac{N_s}{N_p} \times I_s = \frac{200}{4000} \times 6.88 = 0.344\ \text{A}$

(b) (i) 6.88 A

(ii) $V_p I_p \times \text{效率} = V_s I_s$

$220 I_p \times 50\% = (11)(6.88)$

$I_p = 0.688\ \text{A}$

(c) 下列任何一項：

使用軟鐵心以減少磁心磁化和去磁的能量損耗。

使用疊片式鐵心來減少鐵心中的渦電流。

使用較粗的導線來繞成線圈，以降低線圈的電阻。

單元練習 8.1 Q4 (p.334)

提提你

負荷並非在額定電壓下運作。

提提你

可利用額定值來求 R。

提提你

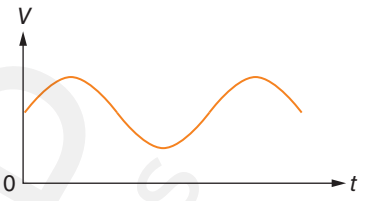
由於匝數比和原電壓保持不變，因此副電壓和副電流也保持不變。

當變壓器不是理想的，原電路需要較大電流及較高功率來操作負荷。

Ext

文字作答訓練

變壓器的原線圈 X 連接到電源，副線圈 Y 則連接到負荷。如圖所示，電源的輸出電壓 V 隨時間 t 變化。



問題 1

有沒有電流通過負荷？試解釋。 （3 分）

答案

變化不定的電流通過 X 後會產生變化不定的磁場。 1A

當 Y 受到變化不定的磁場影響， 1A

Y 會感生出電動勢，使電流通過負荷。 1A

問題 2

如果另一負荷與原來的負荷並聯，而變壓器的效率保持不變，試解釋原電流會有甚麼變化。 （2 分）

答案

原來的負荷會消耗相同的功率，新負荷也會消耗一定的功率。因此，副線圈中消耗的功率 P_s 會增加。 1A

或

副電路的總電阻會減小。根據 $P = \frac{V^2}{R}$，副線圈中消耗的功率 P_s 會增加。 1A

電源的電流和功率輸出取決於負荷消耗的功率。 ▶

根據 $V_p I_p \times$ 效率 $= P_s$，由於效率和 V_p 不變，因此 P_s 增加時，原電流 I_p 會增加。 1A

試一試

1 變壓器的原線圈經開關連接到電池組。開關剛剛閉合時，副線圈兩端會有電壓嗎？試解釋。 （3 分）

2 變壓器的原線圈連接到市電，副線圈則連接到負荷。如果另一負荷與原來的負荷串聯，原電流會有甚麼變化？假設變壓器的效率不變。 （2 分）

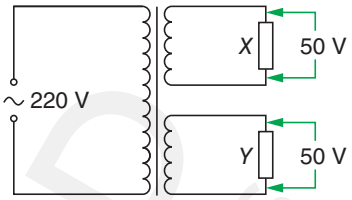
☆ 香港中學文憑考試2017年卷一甲部 Q30、2020年卷一甲部 Q29　→ 這影片展示如何解答這問題。

Ext

DSE 訓練 1　多繞組變壓器

影片

如圖所示，多繞組變壓器連接到兩個負荷 X 和 Y。變壓器的效率是90%。原線圈連接到220 V市電時，原電流是2 A。X 兩端的電壓是50 V，通過它的電流是4.8 A。Y 兩端的電壓也是50 V。通過 Y 的電流是多少？



A　2.8 A　　B　3.12 A

C　4.8 A　　D　4.97 A

題解

$$P_p \times 效率 = P_s$$

$$V_p I_p \times 效率 = V_X I_X + V_Y I_Y$$

$$(220)(2) \times 90\% = (50)(4.8) + 50I_Y$$

$$I_Y = 3.12 \text{ A}$$

∴ 答案是 B

常見錯誤 ⚠
學生或未能找出多於一個負荷時的輸出功率。

▶ 複習8 Q11 (p.343)

知多一點

為甚麼使用變壓器？

要讓額定值為「12 V，24 W」的燈泡正常操作，可以把它與合適的電阻器串聯連接至220 V的交流市電。然而，這個方法的效率非常低，相比之下使用變壓器較為可取。



$$操作電流 = \frac{24}{12} = 2 \text{ A}$$

$$輸入功率 = 220 \times 2 = 440 \text{ W}$$

$$效率 = \frac{24}{440} \times 100\% = 5.45\%$$

試做複習 8 Q18 (p.345)。 ▶

單元練習 8.1

★1

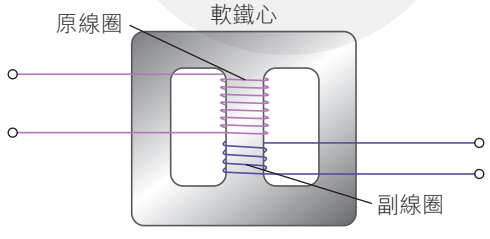


圖 a

下列哪些做法可以提高圖 a 中變壓器的效率？

(1) 增加匝數比。

(2) 改用疊片式軟鐵心。

(3) 把副線圈繞在軟鐵心的右臂上。

A　只有 (2)

B　只有 (1) 和 (2)

C　只有 (1) 和 (3)

D　(1)、(2) 和 (3)

Ext

*2 下列哪項有關變壓器的敘述正確？

(1) 穩定的直流電通過原線圈時，沒有磁場產生。

(2) 只要通過副線圈的磁通量有所變化，副線圈就會感生出電動勢。

(3) 變壓器只能以交流電操作。

A 只有 (1)

B 只有 (2)

C 只有 (1) 和 (2)

D 只有 (1) 和 (3)

3 圖 b 所示的變壓器用於為手機充電。變壓器以100–240 V 的輸入電壓操作，而輸出電壓和電流必定為 4.8 V 和 0.9 A。假設變壓器的效率為 90%。變壓器接駁到 100 V 市電時，原電流是多少？

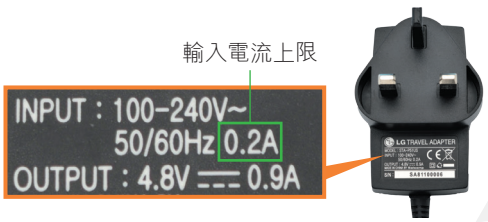


圖 b

*4 某燈泡經理想變壓器連接至220 V 市電，燈泡兩端的電壓為10 V，流經燈泡的電流為 0.5 A（圖 c）。

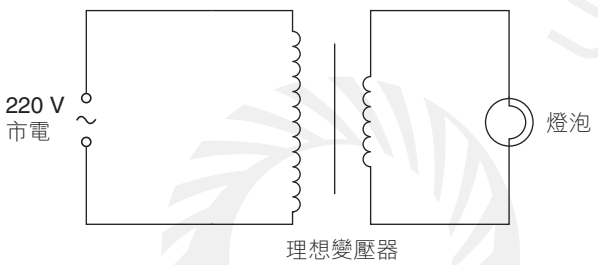


圖 c

(a) 變壓器的匝數比是多少？

(b) 燈泡所消耗的功率是多少？

(c) 市電的功率輸出是多少？

(d) 市電輸出的電流是多少？

(e) 如果變壓器的效率是 85%，市電輸出的電流是多少？

*5 某燈泡（22 V，25 W）經變壓器由 220 V 市電供電。變壓器的效率為 90%。

(a) 如果燈泡在額定電壓下運作，求匝數比 $N_p : N_s$。

(b) 求市電輸出的電流。

(c) 如果另一燈泡（22 V，15 W）與第一個燈泡 (i) 並聯，(ii) 串聯，市電輸出的新電流值是多少？

(ci) 舉出一個可以提高變壓器效率的方法。

*6 示波器顯示某個變壓器的原電壓和副電壓（圖 d）。線圖中的 *Y* 增益（垂直方向的比例）設定為每格 5 V。假設變壓器是理想的。

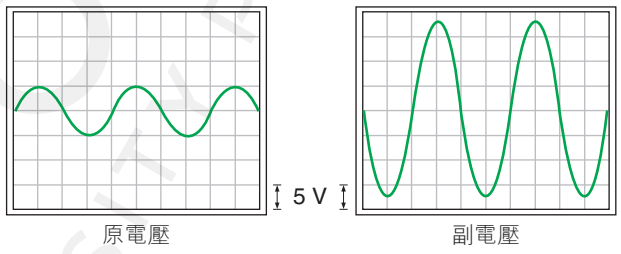


圖 d

(a) 解釋副線圈怎樣感生出電動勢。

(b) 如果原線圈有 100 匝，副線圈的匝數是多少？

(c) 建議怎樣修改變壓器，才能增加副線圈的感生電動勢。

*7 圖 e 顯示的變壓器中，線圈 *AB* 有 600 匝，線圈 *CD* 有 200 匝，線圈 *EF* 有 40 匝。假設變壓器是理想的。

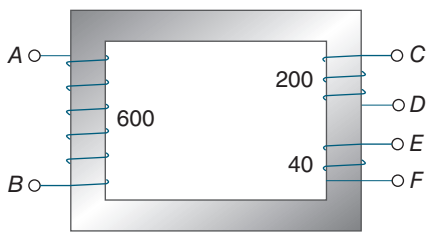


圖 e

(a) 如果 *AB* 兩端接駁到 24 V 交流電源，*CD* 兩端和 *EF* 兩端的電壓分別是多少？

(b) 如果 *EF* 兩端接駁到 24 V 交流電源，*AB* 兩端和 *CD* 兩端的電壓分別是多少？

Ext

8.2 輸電

你或者曾在街上見過貼上高壓電力警告標誌的設施。



圖 8.2a 處理高壓電的設施

這個設施是變電站（參閱 ▶ p.338）。

你知道為甚麼要用高壓輸電嗎？

DSE 重點

討論以高壓交流電傳輸電能的好處。

DSE 試題

15(1B)Q8

1 電纜的功率損耗

電能一般在偏遠地區的發電站生產，須要通過電纜由發電站經過很遠的距離才能輸送給用戶（圖 8.2b）。長電纜有電阻，功率損耗不容忽視。

為減少功率損耗，電能會以高壓傳輸。實驗 8b 可示範這一點。

電流 I 通過電阻為 R 的電纜時，功率損耗 $= I^2R$



圖 8.2b 電能經電纜傳送

→ 這影片示範實驗 8b。

Ext

實驗 8b ／ 輸電

影片

1 如圖 a 所示裝置輸電模型，並連接兩個「12 V，24 W」燈泡。接通 12 V 的直流電源，比較兩個燈泡的亮度，燈泡 *P* 的亮度反映「發電站」的功率，燈泡 *C* 的亮度反映「用戶」的功率。改用 12 V 交流電源重複實驗。

2 用一個 1 : 20 的變壓器，在「發電站」一端把 12 V 的交流電升壓，然後再用一個 20 : 1 的變壓器，在「用戶」一端降壓（圖 b）。接通電源後，比較兩個燈泡的亮度。

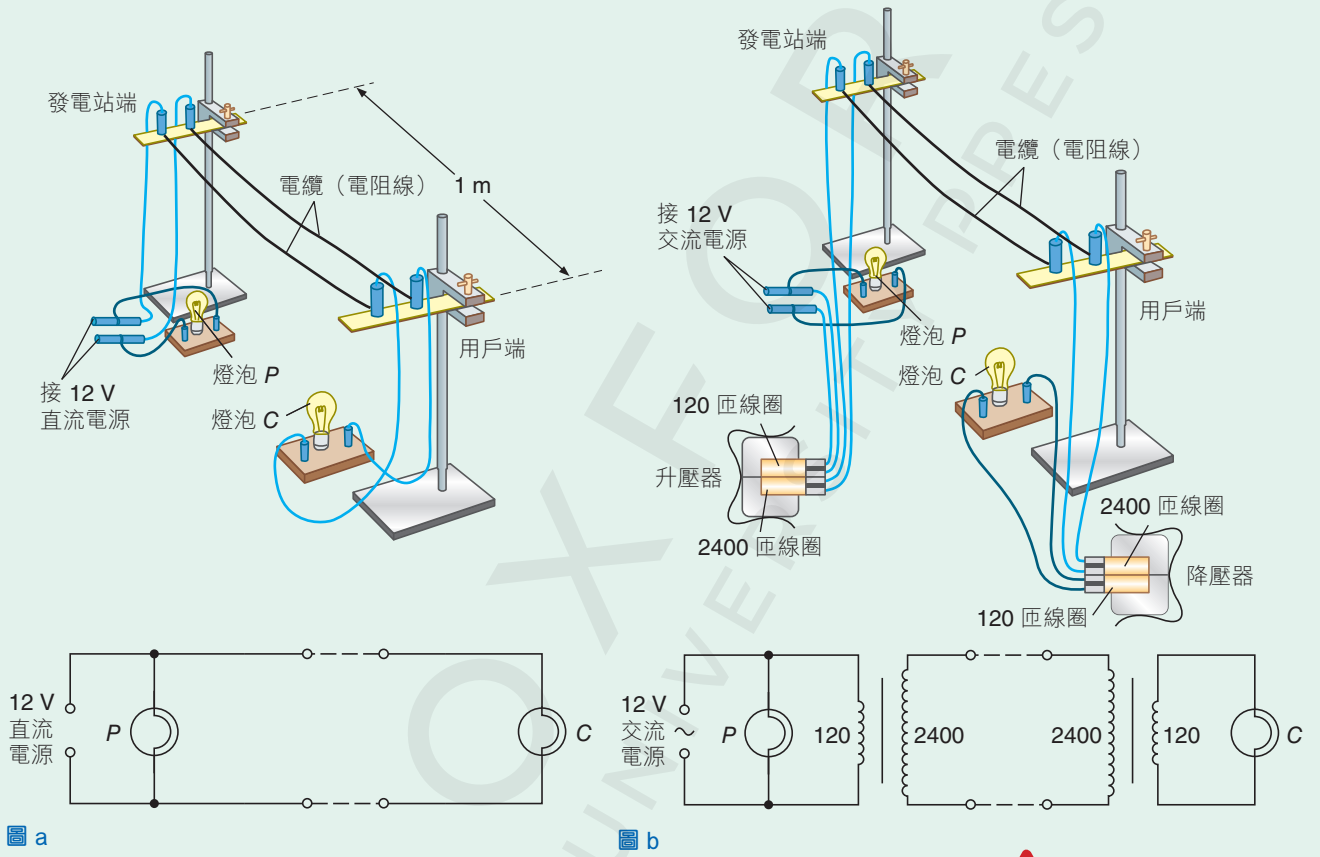


圖 a　　圖 b

討論

哪個裝置中的電纜損耗的功率較少？

電纜的交流電壓現在高達 240 V，千萬不要觸摸。

實驗 8b 中，電力以 12 V 傳輸時，燈泡 *C* 比燈泡 *P* 暗得多，這顯示電纜的功率損耗相當高。電力以 240 V 傳送時，燈泡 *C* 和燈泡 *P* 幾乎同樣光亮，這顯示電纜的功率損耗很低。

使用**交流電**輸電，是因為交流電可以**輕易地經變壓器來升壓或降壓**。

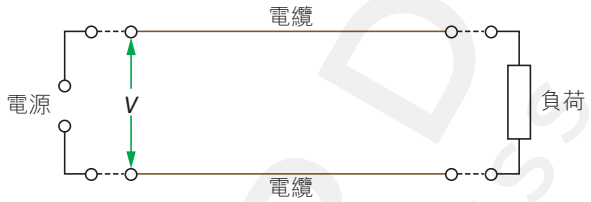
$$V_s = \frac{N_s}{N_p} \times V_p$$
$$= \frac{2400}{120} \times 12$$
$$= 240 \text{ V}$$

以高電壓輸電，可降低電纜的功率損耗。

Ext

例題 5 電纜的功率損耗

一段總電阻為 5 Ω 的電纜以電壓 V 把 4 kW 的電功率傳送到負荷。如果 V 是 (a) 100V，(b) 2 kV，找出輸電過程中功率損耗的百分比。



題解

(a) 通過電纜的電流 $= \frac{P}{V} = \frac{4000}{400} = 10$ A

電纜的功率損耗 $= I^2R = (10)^2(5) = 500$ W

功率損耗的百分比 $= \frac{500}{4000} \times 100\% = 12.5\%$

P 相同時，$V \uparrow \Rightarrow I \downarrow$ ▶

(b) 通過電纜的電流 $= \frac{P}{V} = \frac{4000}{2000} = 2$ A

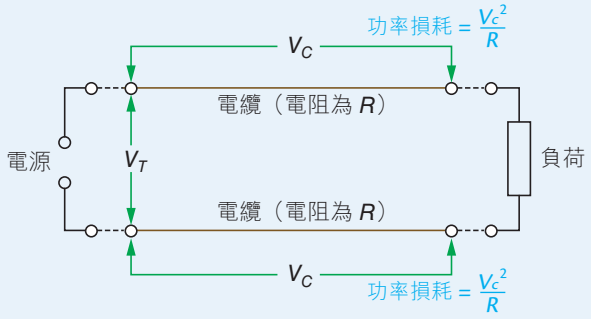
電纜的功率損耗 $= I^2R = (2)^2(5) = 20$ W

功率損耗的百分比 $= \frac{20}{4000} \times 100\% = 0.5\%$

對與錯

✗ 根據 $P = \frac{V^2}{R}$，如果以高電壓輸電，電纜的功率損耗會很高。

✓ 應用 $P = \frac{V^2}{R}$ 來計算電纜的功率損耗時，V 是指電纜兩端的電壓（即圖中的 V_C），而非輸電電壓 V_T。電纜的總功率損耗應為 $\frac{2V_C^2}{R}$，而不是 $\frac{2V_T^2}{R}$。增加 V_T 可以降低 V_C，從而減少功率損耗。



知多一點

電流戰爭

包括**愛迪生**和忒斯拉在內的工程師對直流電和交流電的優劣意見分歧，兩派競爭極為激烈。

▶ p.348

愛迪生 Thomas Edison

Ext

Google Forms　Microsoft Forms

快測 4

→「牛津網上練習平台」提供另一電子版本。

1 為甚麼輸電時使用高電壓？

A 可降低電纜的電阻

B 可減少通過電纜的電流

2 為甚麼輸電時使用交流電？

A 交流電可以輕易地升壓或降壓。

B 交流電通過電纜時沒有功率損耗。

簡易練習 3

1 總電阻為 2 Ω 的電纜輸送 20 MW 電力。

(a) 假設電力以 20 kV 傳輸。

(i) 求通過電纜的電流。

(ii) 求電纜的功率損耗。

(b) 假設電力以電壓 V 傳輸。電纜的功率損耗為 10 kW。

(i) 求通過電纜的電流。

(ii) 求 V。

DSE 重點

描述在功率傳送的電網系統中不同階段的升壓和降壓。

2 電網系統

要把電能分配到不同地方，需要一個輸電網絡，這個網絡稱為**電網系統**（圖 8.2c）。發電站在輸電前先把電壓升高，然後在不同變電站把電壓逐步降低，再傳送到工廠、辦公室和家庭。

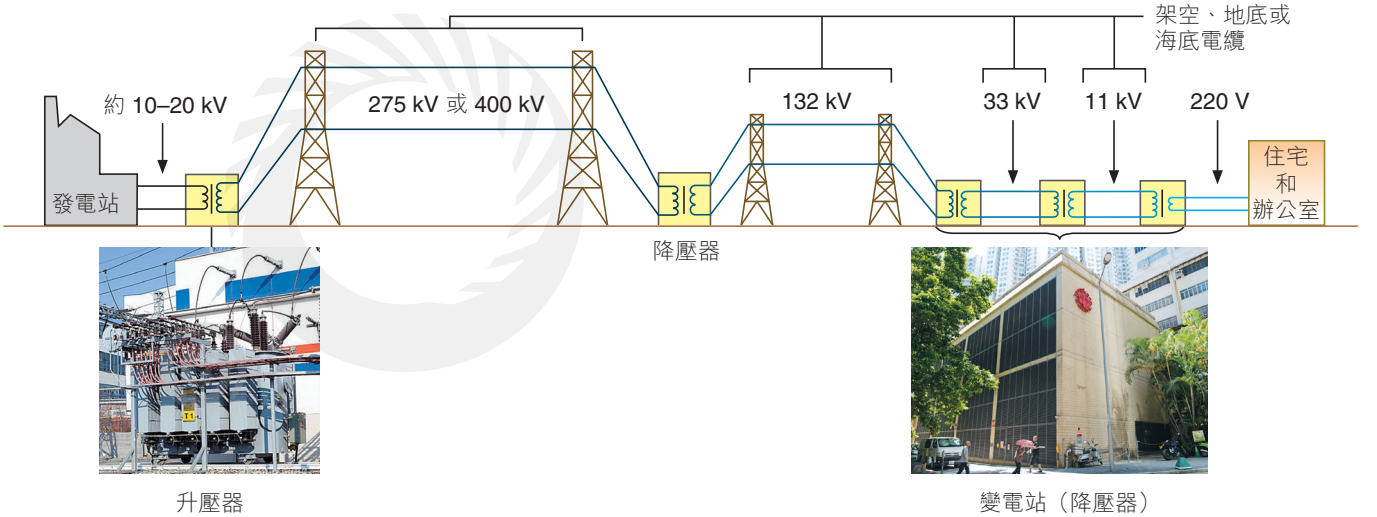


圖 8.2c 輸電的示意圖，顯示電能從發電站輸送到住宅和辦公室的過程

電網系統 grid system

Ext

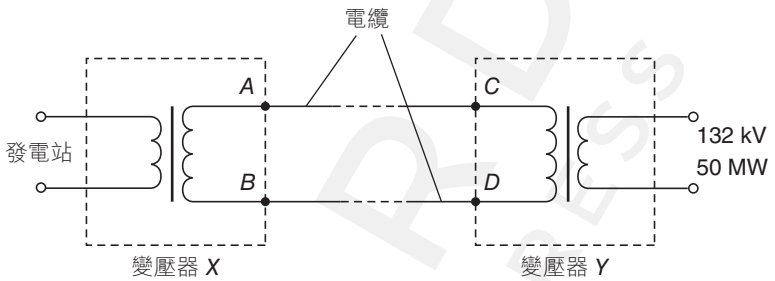
STSE

香港的電力供應

香港的電力由兩間公司提供，港燈負責供電到香港島、南丫島和鴨脷洲，中電則負責供電到九龍、新界、大嶼山和其他離島。

例題 6 電力傳輸系統

下圖顯示一個簡化的輸電系統。每條電纜長20 km，每 km 的電阻為 0.1 Ω。變壓器 *X* 和 *Y* 是理想的。變壓器 *Y* 的電壓和功率輸出分別為 132 kV 和 50 MW。變壓器 *Y* 的匝數比為 3 : 1。



(a) 求 *CD* 兩端的電勢差。

(b) 求電纜的總功率損耗。

(c) 這個輸電系統的效率是多少？

(d) 求 *AB* 之間的電勢差。

(e) 建議兩個方法，以提高這個輸電系統的效率。

題解

(a) 考慮變壓器 *Y*。

$$V_{CD} = V_p = \frac{N_p}{N_s} \times V_s = \frac{3}{1} \times 132 \times 10^3 = 396 \times 10^3 \text{ V} = 396 \text{ kV}$$

(b) 由於變壓器 *Y* 是理想的，

$P_p = P_s = 50$ MW

通過電纜的電流 $= I_p = \dfrac{P_p}{V_p} = \dfrac{50 \times 10^6}{396 \times 10^3} = 126.3$ A

每條電纜的功率損耗 $= I_p^2 R = (126.3)^2(0.1 \times 20) = 31\ 900$ W

電纜的總功率損耗 $= 2 \times 31\ 900 = 63\ 800$ W

(c) 系統的功率輸入 $= 50 \times 10^6 + 63\ 800 = 5.01 \times 10^7$ W

輸電系統的效率 $= \dfrac{50 \times 10^6}{5.01 \times 10^7} \times 100\% = 99.8\%$

(d) 每條電纜引致的電壓下降 $= I_p R = (126.3)(0.1 \times 20) = 253$ V

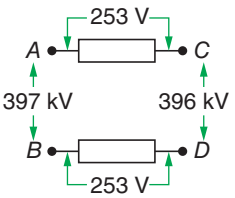
$V_{AB} = 396 \times 10^3 + 253 + 253 = 397 \times 10^3$ V $= 397$ kV

(e) 提高輸電電壓。

使用電阻較低的電纜。

單元練習 8.2 Q4 (p.340)

提提你



Ext

單元練習 8.2

1 圖 a 顯示簡化的輸電系統。假設 T_1 和 T_2 是理想變壓器。

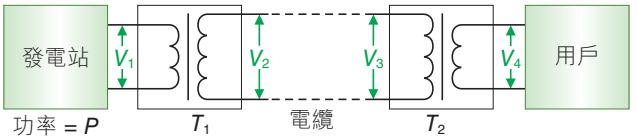


圖 a

關於這個系統，下列哪項必定正確？

A $V_1 = V_4$

B $V_3 > V_2$

C 系統的效率為 100%。

D 以上皆不是

2 輸電時通常使用交流電還是直流電？

A 使用交流電，因為發電站只能產生交流電。

B 使用交流電，因為交流電可以輕易升壓或降壓。

C 使用直流電，因為直流電比較安全。

D 使用直流電，因為直流電在電纜中流動得較快。

***3** 下列哪個方法可以減少電纜的功率損耗？

(1) 增加通過電纜的電流。

(2) 以較高的電壓輸電。

(3) 使用較粗，並以相同物料製成的電纜。

A 只有 (1)

B 只有 (1) 和 (3)

C 只有 (2) 和 (3)

D (1)、(2) 和 (3)

***4** 某間醫院設有一部緊急後備發電機，距離醫院 500 m。發電機可產生電壓為 250 V、功率為 50 kW 的交流電，產生的電能會經總電阻為 0.15 Ω 的電纜輸送到醫院（圖 b）。



圖 b

(a) 電纜的功率損耗是多少？

(b) (i) 電纜引致的電壓下降是多少？

(ii) 使用後備發電機時，醫院內原本使用 220 V 交流電的設備還能正常運作嗎？

***5** 發電站以 132 kV 的交流電向港鐵的東鐵線供電。

(a) 鐵路沿線設置多座變電站，把交流電的電壓降至 25 kV（圖 c），然後經架空電纜傳送，用於驅動列車的電動機。求這些變電站中變壓器的匝數比。



圖 c

(b) 假設電能經總電阻為 8 Ω 的電纜輸送至某個變電站。已知 132 kV 交流電的電流峯值是 8.5 A。

(i) 求電纜引致的電壓下降。

(ii) 電纜每輸送 1000 W 電力，功率損耗是多少？

Ext

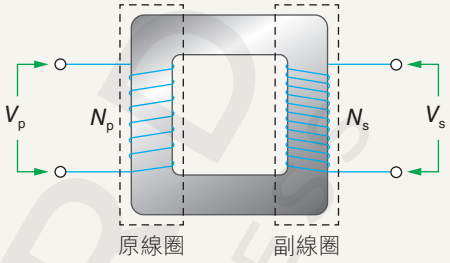
概念摘要 8

1 變壓器

- 原線圈中的交流電產生不斷變化的磁場，因而在副線圈中感生出交流電。
- 電壓比：$\frac{V_p}{V_s} = \frac{N_p}{N_s}$
- 實用變壓器：

  $V_p I_p \times$ 效率 $= V_s I_s$
- 理想變壓器（效率 = 100%），

  $\frac{I_s}{I_p} = \frac{V_p}{V_s} = \frac{N_p}{N_s}$

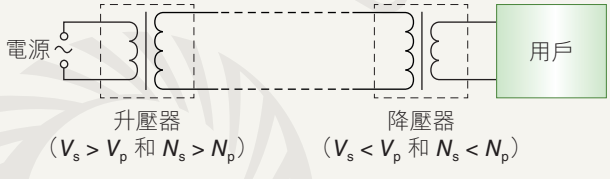


2 高壓輸電

- 輸電電壓 ↑

  ⇒ 流經電纜的電流 I ↓

  ⇒ 電纜的功率損耗 I^2R ↓
- 在輸電前提高電壓，並在輸電後降低電壓
- 使用交流電，因為交流電可以輕易地經變壓器升壓或降壓



詞彙

1	變壓器 transformer	p.322	6	升壓器 step-up transformer	p.324
2	原線圈 primary coil	p.322	7	降壓器 step-down transformer	p.324
3	副線圈 secondary coil	p.322	8	效率 efficiency	p.328
4	電壓比 voltage ratio	p.324	9	疊片式 laminated	p.328
5	匝數比 turns ratio	p.324	10	電網系統 grid system	p.338

Ext

複習 8

多項選擇題

★1 8.1 為甚麼在變壓器中會使用環形鐵心？

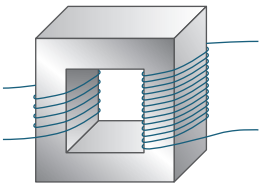


圖 a

(1) 環形鐵心能減少渦電流。

(2) 環形鐵心能減少磁通量泄漏。

(3) 電流可以從原線圈經環形鐵心流到副線圈。

A 只有 (1)　　B 只有 (2)

C 只有 (1) 和 (3)　　D 只有 (2) 和 (3)

★2 8.1 理想變壓器的匝數比為 1 : 1，原線圈連接 12 V 交流電源。變壓器的副線圈有幾個分接點，兩個相鄰分接點之間的線圈匝數相等（圖 b）。

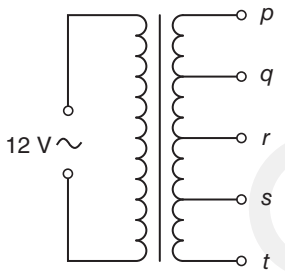


圖 b

如果一個「6 V，3 W」的燈泡連接至 q 和 r，流經燈泡的電流是多少？

A 0.25 A　　B 0.5 A

C 1 A　　D 2 A

★3 8.2 下列哪項有關輸電的敘述正確？

(1) 輸電距離愈長，功率損耗愈大。

(2) 電纜愈長，每 km 的電阻愈大。

(3) 輸電的電壓愈高，電纜引致的電壓下降愈大。

A 只有 (1)　　B 只有 (3)

C 只有 (1) 和 (2)　　D 只有 (2) 和 (3)

★4 8.1 兩個相同的燈泡 X 和 Y 如圖 c 所示接駁到理想變壓器。

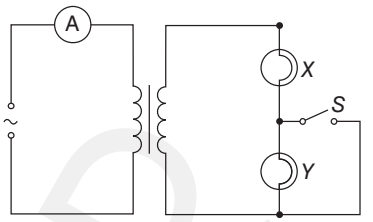


圖 c

開關 S 斷開時，X 消耗的功率為 P，安培計讀數為 I。如果開關 S 閉合，兩者會變成多少？假設燈泡沒有燒壞。

	X 消耗的功率	**安培計讀數**
A	P	$0.5I$
B	$4P$	I
C	P	$2I$
D	$4P$	$2I$

（第 5 至 6 題）一個可輸出不同電壓值的變壓器有數個分接點（圖 d）。原線圈與副線圈的匝數比是 2 : 1。副線圈上 EF、FG 與 GH 段的匝數比為 1 : 3 : 16。假設變壓器的效率為 95%。

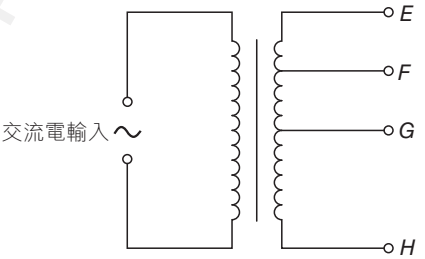


圖 d

★5 8.1 燈泡 X 的額定值為「6 V，3 W」，連接至 EF 時正常發亮，交流電的輸入電壓是多少？

A 60 V　　B 63 V

C 240 V　　D 253 V

★★6 8.1 燈泡 Y 連接至 EG 時，有電流 I 通過原電路。如果燈泡 Y 連接至 GH，通過原電路的電流是多少？假設燈泡 Y 沒有燒壞。

A I

B $4I$

C $16I$

D $64I$

▶ 參看 p.326, 333

Ext

★★7 8.2 圖 e 顯示一個簡化了的輸電系統。假設 T_1 和 T_2 都是理想變壓器，電纜的總電阻為 R。

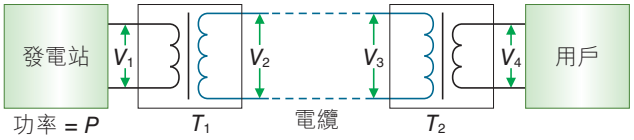


圖 e

下列哪個表達式代表電纜的功率損耗？

(1) $\dfrac{P^2R}{V_2^2}$

(2) $\dfrac{P^2R}{(V_2 - V_3)^2}$

(3) $\dfrac{(V_2 - V_3)^2}{R}$

A 只有 (1)　　B 只有 (2)

C 只有 (1) 和 (3)　　D 只有 (2) 和 (3)

參看 p.339

★★8 8.1

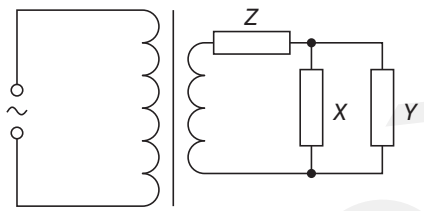


圖 f

圖 f 顯示某個理想變壓器。如果把電阻器 Y 移走，會出現下列哪個結果？

(1) 原電流減少。

(2) 副電流減少。

(3) 電阻器 X 消耗的功率增加。

A 只有 (1)　　B 只有 (1) 和 (2)

C 只有 (2) 和 (3)　　D (1)、(2) 和 (3)

參看 p.329

9 8.1 **香港中學文憑試 2017 年卷一甲部 Q30**

某變壓器的輸入端接至 220 V 市電電源。十個相同的燈泡並聯連接至該變壓器的輸出端，所有燈泡均以其額定值「3 V，1.5 W」運作。若該變壓器的效率為 70%，市電電源的輸出電流是多少？

A 0.007 A (8%)

B 0.048 A (19%)

C 0.068 A (19%)

D 0.097 A (54%)

10 綜合題 **香港中學文憑試 2018 年卷一甲部 Q30**

在下面的電路中（圖 g），如果 ab 兩端和 xy 兩端分別施以 12 V 正弦交流電，橫跨 cd 和 zw 的電壓皆為 6 V。現在如果 cd 兩端和 zw 兩端分別施以 6 V 正弦交流電，則橫跨 ab 和 xy 的電壓分別為多少？

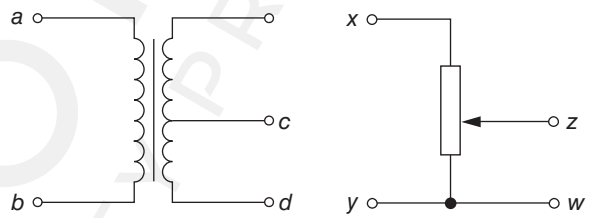


圖 g

	橫跨 ab 的電壓	橫跨 xy 的電壓
A	12 V	12 V (19%)
B	12 V	6 V (46%)
C	6 V	6 V (14%)
D	12 V	0 V (21%)

11 8.1 **香港中學文憑試 2020 年卷一甲部 Q29**

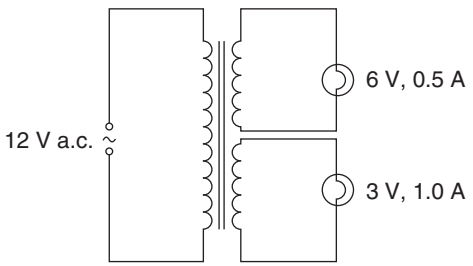


圖 h

圖示一理想的變壓器，標示為「6 V，0.5 A」和「3 V，1.0 A」的兩燈泡分別連接變壓器的兩組副線圈。當一 12 V 交流電源連接至原線圈，兩燈泡各自以額定值運作。估算原線圈中的電流。

A 0.25 A

B 0.50 A (56%)

C 0.75 A

D 1.0 A

Ext

問答題

★12 8.2 表 a 列出三個輸電系統：雲南—廣東高壓直流輸電系統、中電和港燈。

輸電系統	輸電電壓 / kV
雲南—廣東高壓直流輸電系統	800
中電	400
港燈	275

表 a

(a) 假設各個系統都傳輸 180 MW 的電力。各個系統中，通過電纜的電流是多少？（4 分）

(b) 假設電纜每 100 km 的電阻為 5 Ω。各個系統中，每 100 km 的功率損耗百分比是多少？（4 分）

(c) 解釋為甚麼雲南—廣東高壓直流輸電系統的輸電電壓高於港燈的系統。（2 分）

★13 8.1 一台打印機的額定電壓和電流分別為 110 V 和 0.6 A（圖 i）。為了令打印機可以在香港以額定電壓操作，打印機須先經變壓器才連接到 220 V 市電。變壓器的效率為 98%。

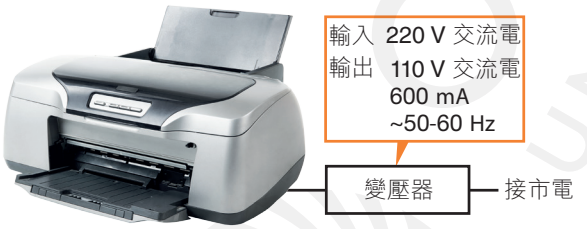


圖 i

(a) 變壓器的匝數比是多少？（2 分）

(b) 流過打印機的電流峯值是多少？（2 分）

(c) 打印機運作時，市電輸出的功率是多少？（2 分）

(d) 為甚麼打印機在香港以市電操作時，要先連接變壓器？（2 分）

★14 8.1 自動點火燃氣煮食爐（圖 j）需要電力才能操作。煮食爐內置的氣體點火器基本上是一個簡單升壓器。如果原電流突然改變，副線圈兩端就會出現高達 15 000 V 的電壓，產生火花點燃氣體（圖 r）。



圖 j

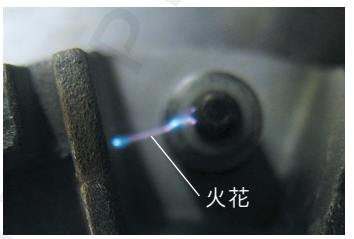


圖 k

(a) 為甚麼升壓器的原電流須要突然改變，而不是慢慢改變？（2 分）

(b) 試舉出一個可能的設計，使副線圈產生如此高的電壓。（1 分）

(c) 效率高的變壓器通常使用疊片式軟鐵心。

(i) 為甚麼磁心要使用軟鐵？（2 分）

(ii) 為甚麼磁心是疊片的？（2 分）

★15 8.2 發電站產生交流電後，交流電會先經過升壓，然後輸送到不同地區的變電站，在變電站經過降壓後，才分送至用戶。

(a) 解釋為甚麼提升電壓可以減少輸電時的能量損耗。（2 分）

(b) 輸電時使用交流電而非穩定直流電有甚麼好處？試簡單解釋。（2 分）

(c) 寫出兩個影響變壓器效率的因素，以及相應改善效率的方法。（4 分）

(d) 除了使用高壓輸電外，舉出另一個方法來減少電纜的功率損耗。（1 分）

Ext

★16 8.2 圖 l 顯示一個輸電系統的模型。一個額定值為「12 V，24 W」的燈泡連接到輸出端。電纜 *AB* 和 *CD* 的總電阻為 10 Ω。假設兩個變壓器的效率都是 100%。

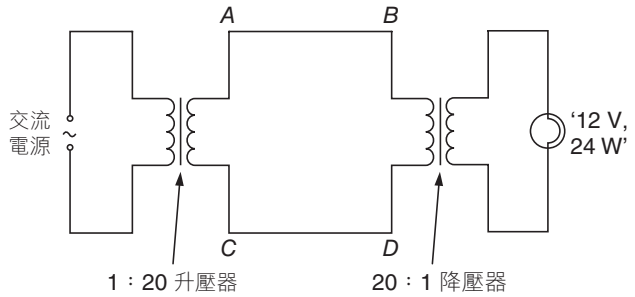


圖 l

燈泡以額定值操作。

(a) 求通過燈泡的電流。 (2 分)

(b) 求電纜的損耗功率。 (3 分)

(c) 求電源輸出的電流。 (1 分)

(d) 求交流電源的電壓。 (3 分)

★17 8.2 發電站 *A* 產生的電能經由以下輸電系統輸送到住宅區 *B*（圖 m）。



圖 m

(a) 變壓器 *X* 應該是升壓器還是降壓器？試根據對輸電的好處來解釋答案。 (3 分)

(b) 變壓器 *Y* 把電壓從 22 kV 降至 220 V。流過住宅區的總電流是 50 000 A，電纜的總電阻是 25 Ω，變壓器 *Y* 的效率是 90%。輸電時，以下元件的功率損耗是多少？

(i) 變壓器 *Y* (2 分)

(ii) 電纜 (2 分)

(c) 發電站的輸出功率是多少？變壓器 *X* 的效率為 90%。 (1 分)

★18 綜合題 **(a)** 一個額定值為「12 V，50 W」的燈泡與一個電阻器串聯到 220 V 市電。燈泡以額定值運作。

(i) 求電阻器的電阻。 (3 分)

(ii) 求電源輸出的功率。 (1 分)

(b) 一個相同的燈泡通過變壓器連接到 220 V 市電。燈泡以額定值運作。

(i) 變壓器的原線圈有 660 匝，副線圈的匝數是多少？ (2 分)

(ii) 變壓器的效率為 90%。求市輸出的電流和功率。 (2 分)

(c) 以上哪種方法效率較高？ (1 分)

★19 綜合題 鋁（圖 n）的電阻率是銅（圖 o）的 1.6 倍，銅的密度是鋁的 3.3 倍。

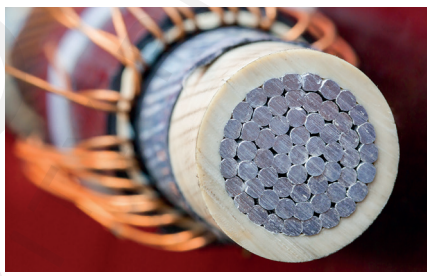


圖 n

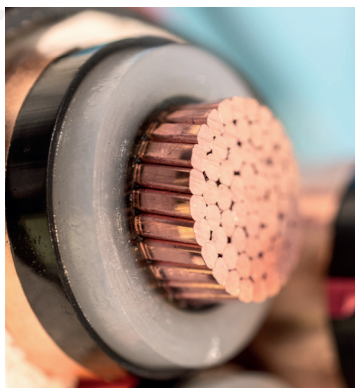


圖 o

(a) (i) 總電阻為 5 Ω 的銅電纜以 500 V 的電壓傳輸 10 kW 電力。求電纜的功率損耗。 (2 分)

(ii) 如以大小相同的鋁電纜代替銅電纜，功率損耗是多少？ (2 分)

(b) (i) 如果 *X* 和 *Y* 分別是均勻的鋁導線和銅導線，兩者的長度和電阻相同，*X* 的質量與 *Y* 的質量之比是多少？ (2 分)

(ii) 舉出一個原因，解釋為甚麼製造架空電纜時鋁比銅優勝。 (1 分)

Ext

***20** 8.1 現提供一個降壓器（圖 p）、一個 12 V 交流電源、一個燈泡、兩個交流電安培計、兩個交流電伏特計和一些導線。

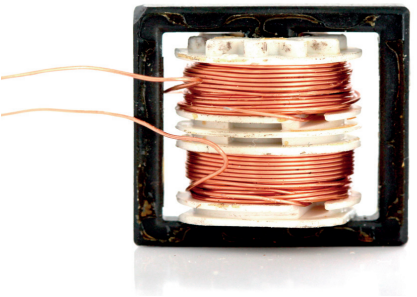


圖 p

描述你會怎樣運用上述儀器來估算降壓器的效率。（5 分）

***21** 8.1 現有一些有絕緣塗層的銅線，一個軟鐵心，一個交流電源和兩個交流電伏特計。試描述你怎樣利用以上儀器來研究變壓器的電壓比和匝數比之間的關係。（5 分）

***22** 8.1 圖 q 顯示一個包含疊片式鐵心的升壓器。

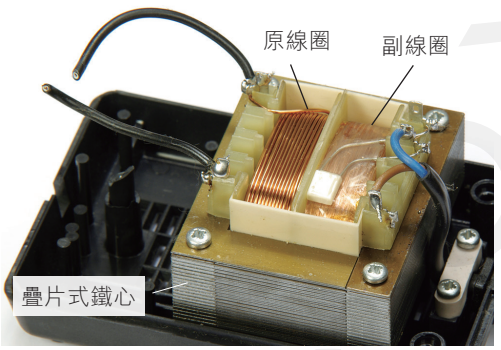


圖 q

(a) 升壓器有甚麼特點，使它能升高電壓？試舉出**一項**。（1 分）

(b) 甚麼是疊片式鐵心？解釋這種鐵心怎樣減少變壓器的功率損耗。（3 分）

(c) 家俊認為銅心比鐵心好，因為銅是較好的導電體。解釋他的想法是否正確。（2 分）

(d) 原線圈所用的銅線比副線圈所用的粗。為甚麼會有這種差異？（2 分）

***23** 8.2 發電站輸出電壓為 11 kV、功率為 900 kW 的電力。然後電力升壓至 66 kV，再輸送到鄉村（圖 r）。

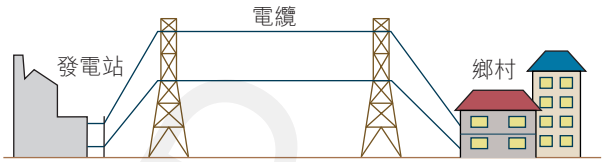


圖 r

(a) 在圖 s 中繪畫標示圖，以顯示所使用的升壓器結構。求變壓器的匝數比。（4 分）

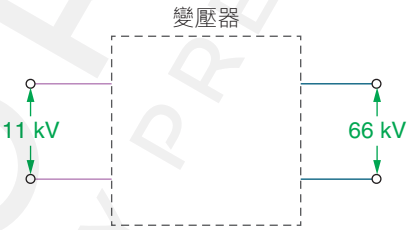


圖 s

升壓器的效率是 90%。電纜的總電阻為 20 Ω。

(b) (i) 求電纜中的電流。（2 分）

(ii) 求電纜的功率損耗。（2 分）

(c) 電纜引致的電壓損耗百分比是多少？（2 分）

(d) 在鄉村，降壓器把電壓降至 220 V。降壓器的效率是 90%。求傳送到鄉村的功率。（2 分）

****24** 綜合題 (a) 指出交流電和直流電的一個分別。（1 分）

(b) 傳輸交流電時會使用變壓器。

(i) 變壓器的主要作用是甚麼？（1 分）

(ii) 電力從偏遠地區的發電站輸送到城市，試描述過程中怎樣利用變壓器。（2 分）

(c) 圖 t (p.347) 顯示 I_p 對 I_s 的關係線圖，其中 I_p 和 I_s 分別是理想變壓器的原電流和副電流。

Ext

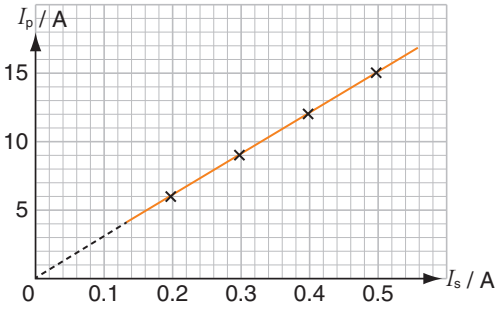


圖 t

(i) 求變壓器的匝數比。 (2分)

(ii) 如果變壓器並不是理想的，試在圖 t 草繪 I_p 對 I_s 的關係線圖。 (1分)

(d) 多盞額定值為「12 V，24 W」的相同電燈並聯在變壓器的副線圈上。變壓器的匝數比是 20 : 1，效率是 85%。原線圈連接到 240 V 市電，而且有一個 630 mA 保險絲。

(i) 在保險絲沒有熔斷的情況下，最多可以有多少盞電燈並聯到變壓器？ (2分)

(ii) 為甚麼保險絲置於原電路，而不是在副電路上？ (1分)

(e) 試解釋為甚麼變壓器不能在穩定的輸入電壓下運作。 (2分)

參看 p.329, 333

25 香港中學文憑考試 2012 年卷一乙部 Q9

8.1

細閱這段有關浴室內「剃鬚器電源供應」的敘述，並回答下列問題。

浴室內發生電震的危險性頗高。普通的電插座輸出口是不應安裝在浴室的。由於電動剃鬚器及電動牙刷日漸流行，現時一種稱為「剃鬚器電源供應」的特別部件可在浴室內安裝，專為這些電功率消耗較低的電器供電（圖 u）。

剃鬚器電源供應內有一變壓器，其副線圈並無接地，且跟接駁原線圈的 220 V 交流市電電源完全分離。該電源供應可接駁 220 V 或 110 V 的剃鬚器。

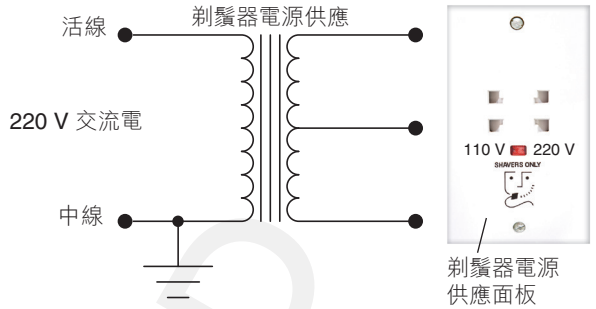


圖 u

(a) 解釋為何在浴室受到電震的機會較高。 (2分)

(b) 解釋當人體接觸以下部件會有甚麼事發生。

(i) 原線圈電路中市電電源的活線； (2分)

(ii) 剃鬚器電路輸出口的其中一條導線。 (2分)

(c) 變壓器如要提供 110 V 時，原線圈對副線圈的匝數比應為多少？ (1分)

考試報告見第 348 頁。

26 香港中學文憑考試 2015 年卷一乙部 Q8

綜合題

從發電廠產生的電力在市郊利用架空電纜以高電壓輸送。

(a) 每條架空電纜包含 40 股相同的輸電電線紮在一起（圖 v）。

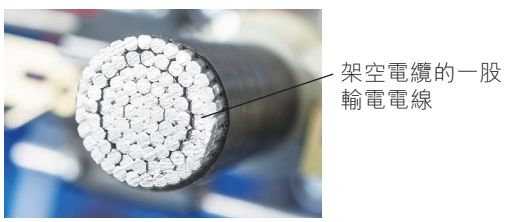


圖 v

(i) **單一股**輸電電線的截面積為 1.3×10^{-5} m^2 而其電阻率為 2.6×10^{-8} Ω m。求單一股輸電電線**每公里**的電阻。 (2分)

(ii) 解釋為何一條架空電纜**每公里**的電阻比單一股輸電電線的還要少很多。估算一條架空電纜**每公里**的電阻。 (2分)

Q25 考試報告：表現差劣。很多考生在 (a) 沒有指出水會為電流提供傳導路徑或降低電阻。只有少數考生能在 (b) 準確解釋當我們接觸剃鬚器電路的傳電活線時為何不會遭受電擊，很多考生誤解傳電活線與高壓電源分隔，亦有考生不明瞭變壓器的功能並誤認因電阻低以致電流經原線圈接地。

Ext

(iii) 據此解釋為何鳥兒雙腳站於高壓電纜上也不會受到電擊（圖 w）。 （2分）



圖 w

(b) 180 MW 的電功率以電壓400 kV 經架空電纜輸送。

(i) 計算架空電纜上的電流。 （2分）

(ii) 當電力經總共10 km 的架空電纜輸送後，證明電功率的損耗少於0.1%。 （2分）

(iii) 由於跨越這條架空電纜的電壓降可以忽略，在電纜末端的400 kV 電壓會以匝數比為12:1的理想變壓器將其降壓。

(1) 求變壓器的副電壓。 （1分）

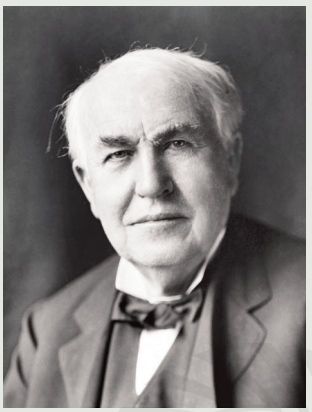
(2) 指出實際變壓器中引致能量損耗的**一個**因素，並提議相應的改善方法。 （2分）

知多一點

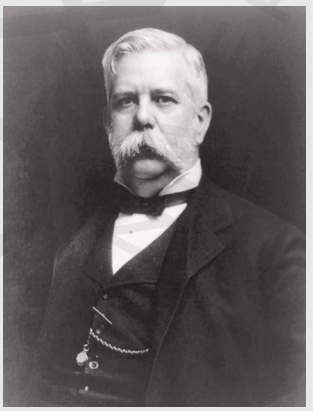
電流戰爭 (p.337)

1879年，愛迪生製造出第一盞商用白熾燈。隨後，他獲得配電系統的專利權，並建造發電站來為用戶提供直流電。1886年，**威斯汀豪斯**建造了美國首個交流電系統。由於交流電能以較低成本作遠距離輸電，因此迅速普及。愛迪生當即反擊，大肆宣揚交流電的缺點，例如宣稱使用交流電非常危險。

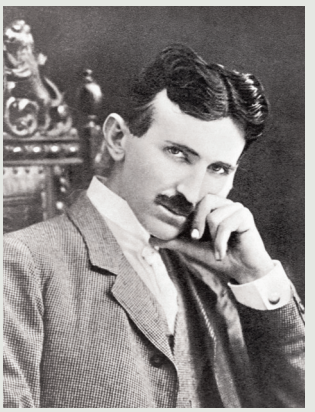
1888年，威斯汀豪斯向忒斯拉購入交流電動機的一項關鍵專利，並聘請他擔任顧問。這技術大大改善了交流電系統。隨著工業發展，該系統愈來愈受歡迎，最終贏得這場「電流戰爭」。



愛迪生 (1847–1931)



威斯汀豪斯 (1846–1914)



忒斯拉 (1856–1943)

牛津電子資源

Q26考試報告：考生的表現很好。相當多考生在 (a) 部誤解「每公里」這詞句，因此而誤將電阻值除以1000 m。部分混淆了表面面積與截面積的差別，因而找不到正確的答案。在 (a)(iii) 部，很多考生沒有意識到觸電主要是由於大量電流通過身體，而不僅僅因為高電壓，少數考生能夠提及有微不足道的電流會通過鳥兒身體。頗多考生錯誤地認為電纜上覆蓋着絕緣物料。答案像「跨越鳥兒的電勢差為零」或「沒有電流通過鳥兒的身體」很普遍。考生在 (b) 部的表現不俗。在 (b)(ii) 部，個別考生忘記把每公里的電阻值 (0.05 Ω km^{-1}) 乘以 10 km，部分考生在 (b)(iii) 部所用的術語不準確，例如「電纜」代替「電線」，「鐵片」代替「分層的核心」等等。

威斯汀豪斯 George Westinghouse